

MODUL 6 CALCULATED FIELD

Mata Kuliah	Visualisasi Data
Pertemuan	6 (enam)
Topik	Calculated Field
Durasi	2 × 50 menit (100 menit)
Prasyarat	Familiar dengan antarmuka Tableau Desktop, konsep Dimensions & Measures
Perangkat Lunak	Tableau Desktop / Tableau Public (versi 2022+)

1. Pengertian Calculated Field

Calculated Field adalah fitur pada software Tableau yang digunakan untuk membuat perhitungan baru berdasarkan data yang sudah tersedia.

Dengan Calculated Field, pengguna dapat:

- Membuat rumus matematika
- Menggabungkan teks
- Membuat kategori baru
- Menghitung persentase
- Membuat logika kondisi (IF)
- Mengolah tanggal dan waktu

Hasil perhitungan tersebut akan menjadi field baru yang dapat digunakan seperti kolom biasa pada Tableau.

Contoh Sederhana

Misalnya terdapat data:

Produk	Harga	Jumlah
A	10000	5
B	15000	3

Kita dapat membuat Calculated Field:

$$[\text{Total Penjualan}] = [\text{Harga}] * [\text{Jumlah}]$$

Maka hasilnya:

Produk	Total Penjualan
A	50000
B	45000

2. Fungsi Calculated Field

Calculated Field memiliki banyak fungsi penting dalam analisis data, antara lain:

a) Membuat Perhitungan Baru

Digunakan untuk menghitung data baru dari field yang sudah ada.

Contoh:

$$[\text{Profit}] = [\text{Sales}] - [\text{Cost}]$$

b) Membuat Kategori Data

Digunakan untuk mengelompokkan data.

Contoh:

```
IF [Sales] > 100000 THEN "Tinggi"  
ELSE "Rendah"  
END
```

c) Membersihkan dan Mengolah Data

Dapat digunakan untuk mengubah format teks, tanggal, dan angka.

d) Membuat Analisis Dinamis

Memungkinkan dashboard menjadi lebih interaktif dan fleksibel.

e) Membuat KPI (Key Performance Indicator)

Digunakan untuk membuat indikator performa bisnis.

3. Manfaat Calculated Field

1) Mempermudah Analisis Data

Pengguna tidak perlu mengolah data di Excel terlebih dahulu.

2) Membantu Visualisasi Lebih Informatif

Visualisasi dapat menampilkan informasi tambahan hasil perhitungan.

3) Menghemat Waktu

Perhitungan dilakukan otomatis oleh Tableau.

4) Analisis Lebih Fleksibel

Rumus dapat diubah sesuai kebutuhan.

5) Mendukung Pengambilan Keputusan

Data yang sudah dihitung membantu proses analisis bisnis.

4. Jenis-Jenis Calculated Field

A. Arithmetic Calculation

Digunakan untuk operasi matematika.

Contoh:

$[Sales] + [Profit]$

$[Sales] - [Cost]$

$[Price] * [Quantity]$

B. String Calculation

Digunakan untuk mengolah teks.

Contoh:

$[First Name] + " " + [Last Name]$

C. Logical Calculation

Digunakan untuk logika kondisi.

Contoh:

```
IF [Profit] > 0 THEN "Untung"  
ELSE "Rugi"  
END
```

D. Date Calculation

Digunakan untuk mengolah tanggal.

Contoh:

```
YEAR([Order Date])  
MONTH([Order Date])
```

E. Aggregate Calculation

Digunakan untuk agregasi data.

Contoh:

```
SUM([Sales])  
AVG([Profit])
```

5. Struktur Dasar Formula dan Aturan Penulisan Syntax pada Tableau

Apakah Syntax Tableau Mirip dengan Excel?

Ya, syntax pada Tableau cukup mirip dengan Excel karena sama-sama menggunakan formula untuk melakukan perhitungan data. Namun terdapat beberapa perbedaan penting.

Persamaan Tableau dan Excel

Konsep	Excel	Tableau
Penjumlahan	=A1+B1	[Sales] + [Profit]
IF	=IF(A1>10,"Ya","Tidak")	IF [Sales] > 10 THEN "Ya" ELSE "Tidak" END
SUM	=SUM(A1:A10)	SUM([Sales])
AVG	=AVERAGE(A1:A10)	AVG([Sales])

YEAR	=YEAR(A1)	YEAR([Order Date])
------	-----------	--------------------

Perbedaan Tableau dan Excel

Excel	Tableau
Menggunakan cell (A1, B1)	Menggunakan nama field [Sales]
Formula diawali tanda =	Tidak menggunakan tanda =
Fokus spreadsheet	Fokus visualisasi data
Formula per sel	Formula berbasis field/data

Aturan Penulisan Syntax pada Tableau

1. Nama Field Harus Menggunakan Kurung Siku

Benar

[Sales]
[Profit]
[Order Date]

Salah

Sales
Profit

Kurung siku digunakan untuk memanggil nama kolom pada dataset.

2. Formula Tidak Menggunakan Tanda Sama Dengan (=)

Benar

[Sales] - [Cost]

Salah

= [Sales] - [Cost]

3. Penulisan IF Harus Menggunakan THEN dan END

Benar

```
IF [Profit] > 0 THEN "Untung"  
ELSE "Rugi"  
END
```

Salah

```
IF([Profit]>0,"Untung","Rugi")
```

Tableau tidak menggunakan format IF seperti Excel.

4. Teks Harus Menggunakan Tanda Kutip

Benar

```
"Profit"
```

Salah

```
Profit
```

5. Perhatikan Huruf Besar dan Kecil pada Function

Walaupun Tableau cukup fleksibel, disarankan menggunakan format standar.

Contoh

```
SUM([Sales])  
AVG([Profit])  
YEAR([Order Date])
```

6. Gunakan Kurung dengan Tepat

Benar

```
([Profit] / [Sales]) * 100
```

Salah

```
[Profit] / [Sales] * 100
```

Kurung membantu memperjelas urutan operasi.

7. Aggregate dan Non-Aggregate Tidak Boleh Dicampur

Salah

$SUM([Sales]) - [Profit]$

Karena:

$SUM([Sales])$ adalah aggregate

$[Profit]$ adalah non-aggregate

Solusi

$SUM([Sales]) - SUM([Profit])$

8. Gunakan Fungsi NULL Handling Jika Data Kosong

Contoh

$IFNULL([Profit],0)$

Fungsi ini mengganti nilai NULL menjadi 0.

Function yang Paling Sering Digunakan pada Tableau

Function	Fungsi
SUM()	Menjumlahkan data
AVG()	Menghitung rata-rata
MIN()	Nilai minimum
MAX()	Nilai maksimum
COUNT()	Menghitung jumlah data
IF THEN ELSE	Logika kondisi
IFNULL()	Mengatasi NULL
YEAR()	Mengambil tahun

MONTH()	Mengambil bulan
DATENAME()	Mengambil nama bulan/hari
ROUND()	Membulatkan angka
STR()	Mengubah angka ke teks
INT()	Mengubah ke integer

Tips Penulisan Formula Tableau

- Gunakan nama field yang jelas.
- Hindari formula terlalu panjang.
- Gunakan komentar jika diperlukan.
- Uji formula sedikit demi sedikit.
- Periksa tipe data sebelum membuat formula.
- Gunakan aggregate function dengan konsisten.

Operator

Operator Matematika

Operator	Fungsi
+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
/	Pembagian

Operator Perbandingan

Operator	Fungsi
=	Sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar sama dengan
<=	Lebih kecil sama dengan

Operator Logika

Operator	Fungsi
AND	Dan
OR	Atau
NOT	Negasi

6. Langkah Membuat Calculated Field

Langkah 1: Membuka Dataset

- Buka Tableau.
- Import dataset.
- Masuk ke worksheet.

Langkah 2: Membuat Calculated Field

- Pada panel Data, klik kanan.
- Pilih:

Create Calculated Field

- Akan muncul jendela formula.

Langkah 3: Memberi Nama Field

Contoh:

Total Penjualan

Langkah 4: Menulis Formula

Contoh:

[Harga] * [Jumlah]

Langkah 5: Klik Apply atau OK

Jika formula benar, Tableau akan membuat field baru.

Langkah 6: Menggunakan Field Baru

Drag field hasil perhitungan ke:

- Rows
- Columns
- Marks
- Filter

7. Contoh Penggunaan Calculated Field pada Dataset Global Superstore

Dataset yang digunakan pada modul ini adalah dataset Global Superstore Orders 2016 dengan beberapa field utama seperti:

Field	Keterangan
Sales	Total penjualan
Profit	Keuntungan
Quantity	Jumlah produk
Discount	Diskon
Shipping Cost	Biaya pengiriman

Category	Kategori produk
Sub-Category	Sub kategori produk
Segment	Segmen pelanggan
Market	Pasar penjualan
Region	Wilayah
Order Date	Tanggal pemesanan

KPI dan Calculated Field yang Bisa Dibuat

1. Total Revenue

Digunakan untuk menghitung total pendapatan.

Formula

SUM([Sales])

Fungsi

Menampilkan total keseluruhan penjualan.

2. Total Profit

Digunakan untuk menghitung total keuntungan.

Formula

SUM([Profit])

Fungsi

Menampilkan total keuntungan perusahaan.

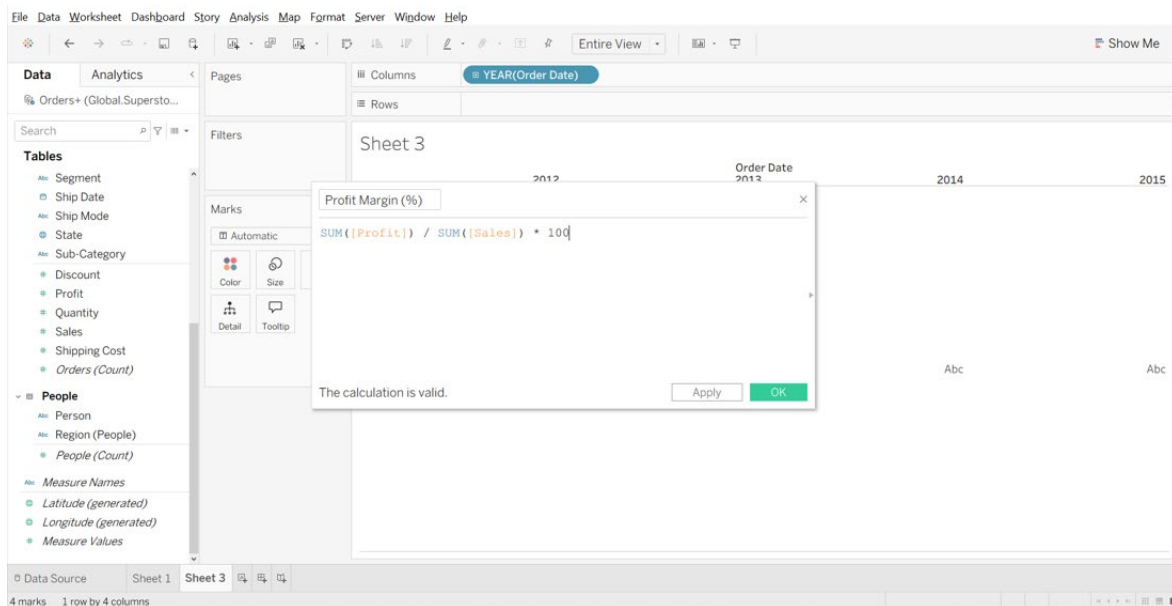
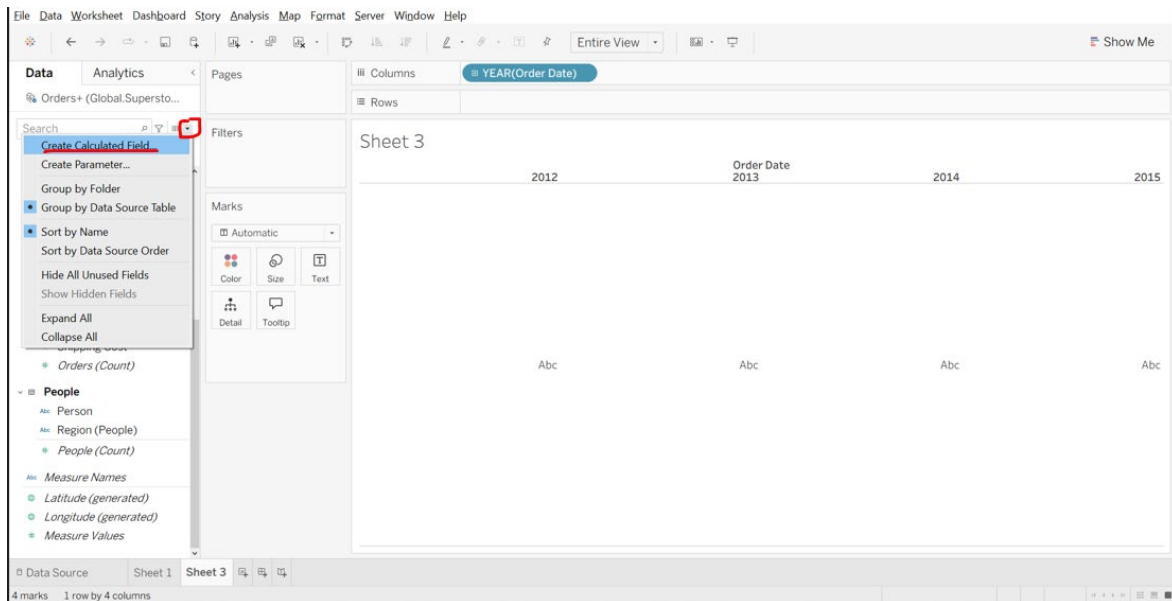
3. Profit Margin (%)

Digunakan untuk menghitung persentase keuntungan.

Formula

$\text{SUM}([\text{Profit}]) / \text{SUM}([\text{Sales}]) * 100$

Langkah sebagai berikut:



Fungsinya:

Mengetahui efisiensi keuntungan dari penjualan melalui persentase.

4. Average Sales per Order

Digunakan untuk menghitung rata-rata penjualan.

Formula

AVG([Sales])

Fungsi

Melihat rata-rata nilai transaksi.

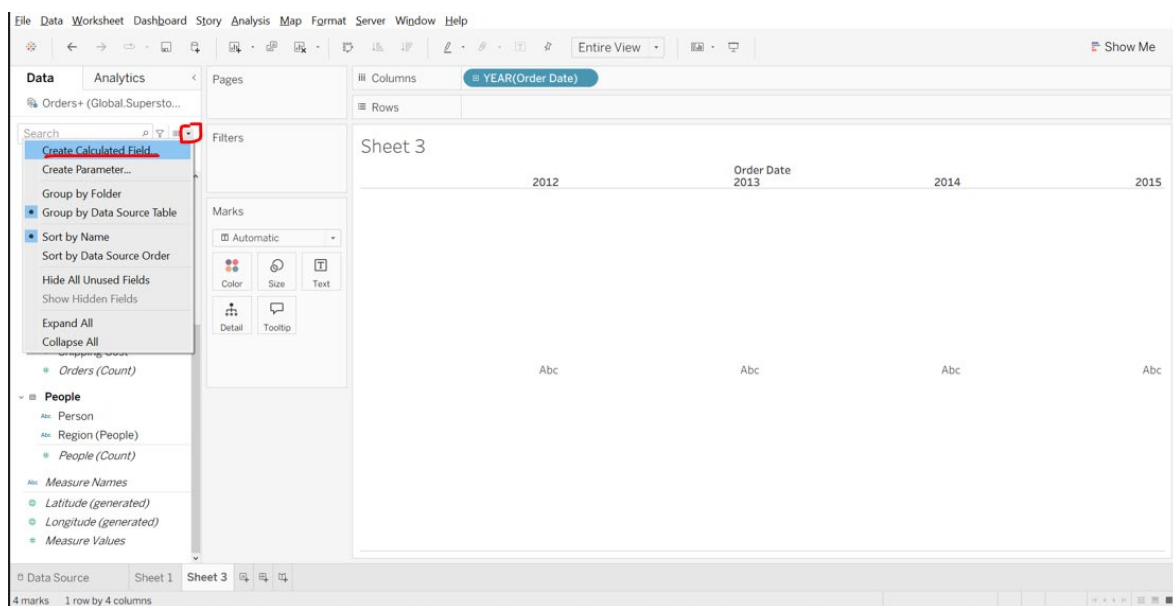
5. Discount Category

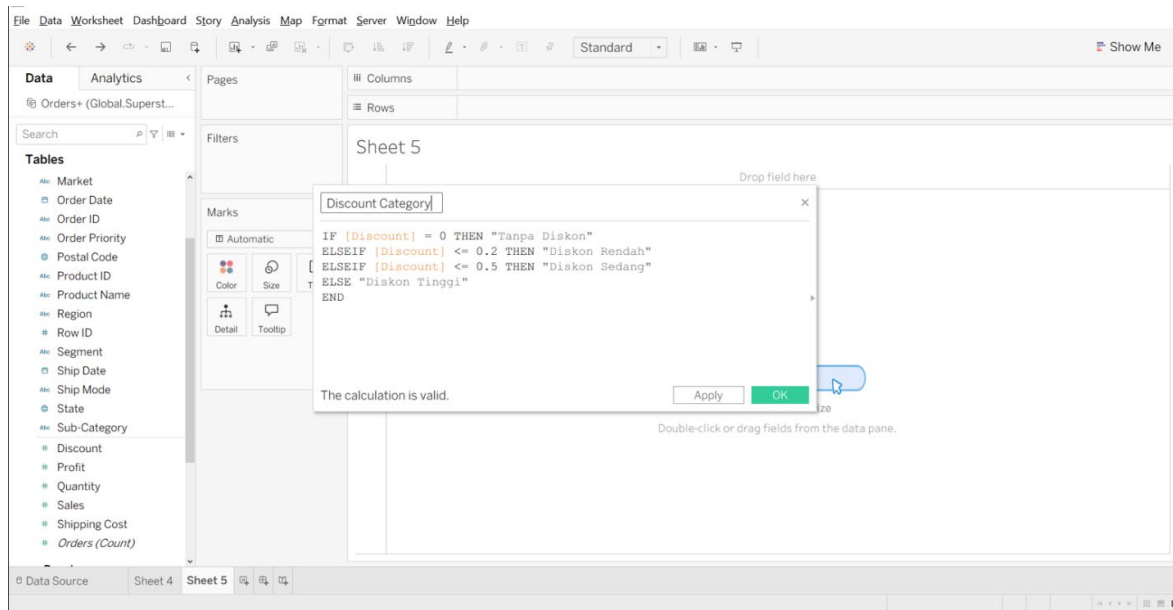
Digunakan untuk mengelompokkan besar diskon.

Formula

IF [Discount] = 0 THEN "Tanpa Diskon"
ELSEIF [Discount] <= 0.2 THEN "Diskon Rendah"
ELSEIF [Discount] <= 0.5 THEN "Diskon Sedang"
ELSE "Diskon Tinggi"
END

Langkahnya:





Fungsi

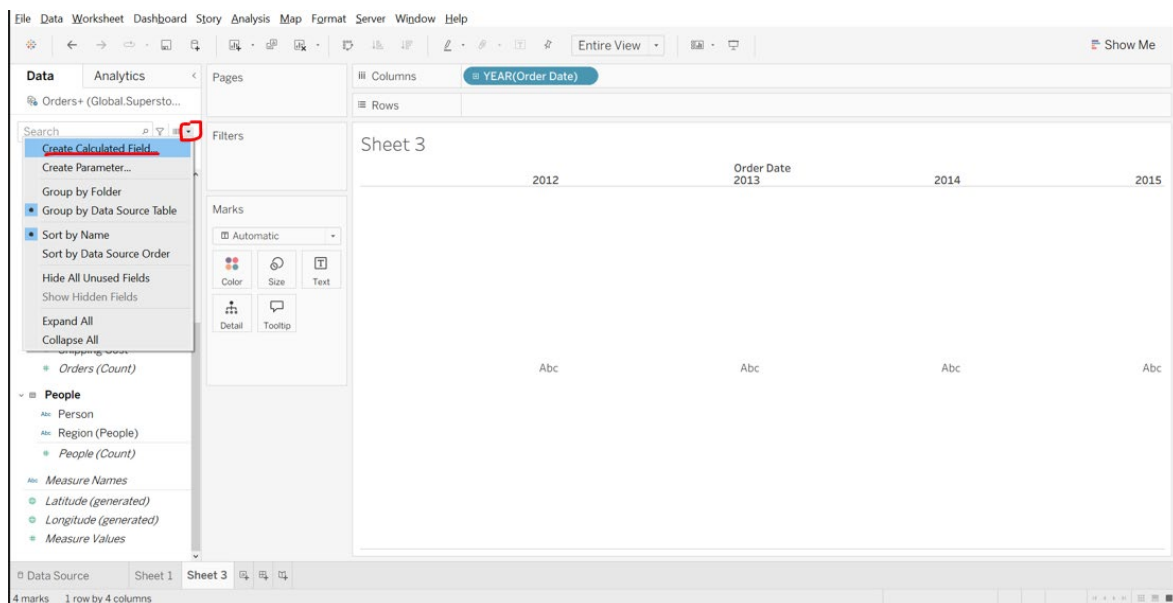
Membantu analisis pengaruh diskon terhadap profit.

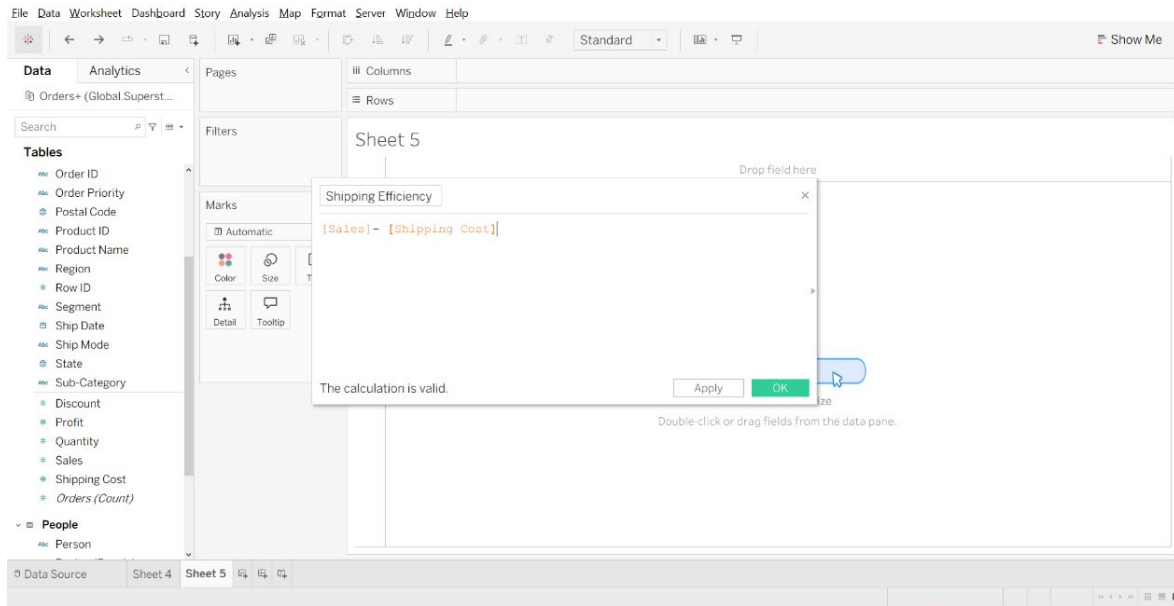
6. Shipping Efficiency

Digunakan untuk melihat efisiensi pengiriman.

Formula

[Sales] - [Shipping Cost]





Fungsi

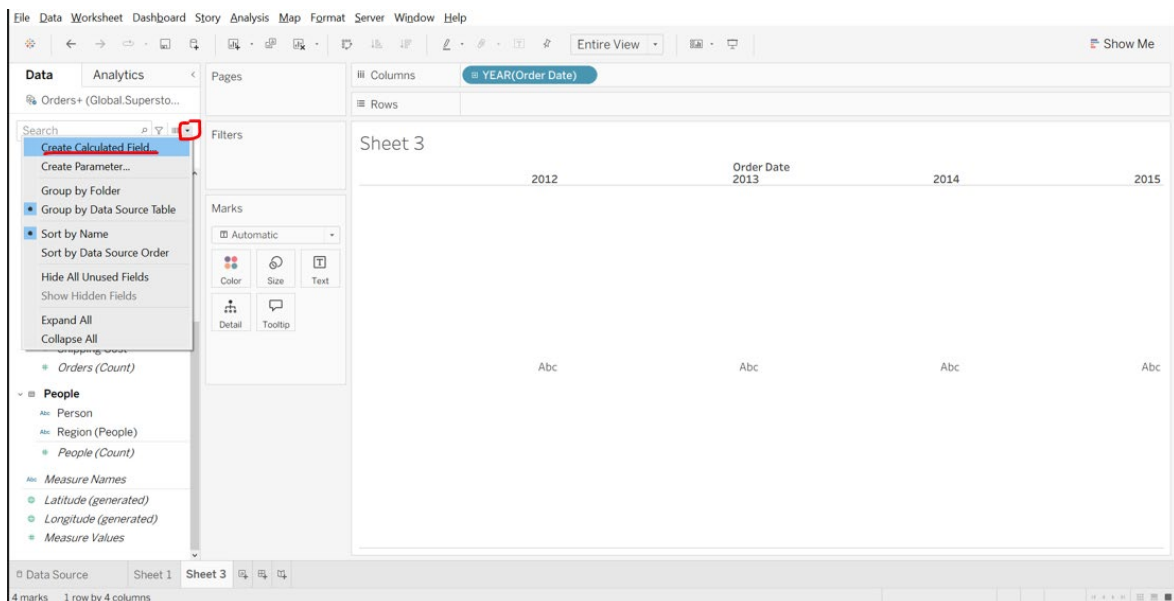
Melihat selisih antara penjualan dan biaya pengiriman.

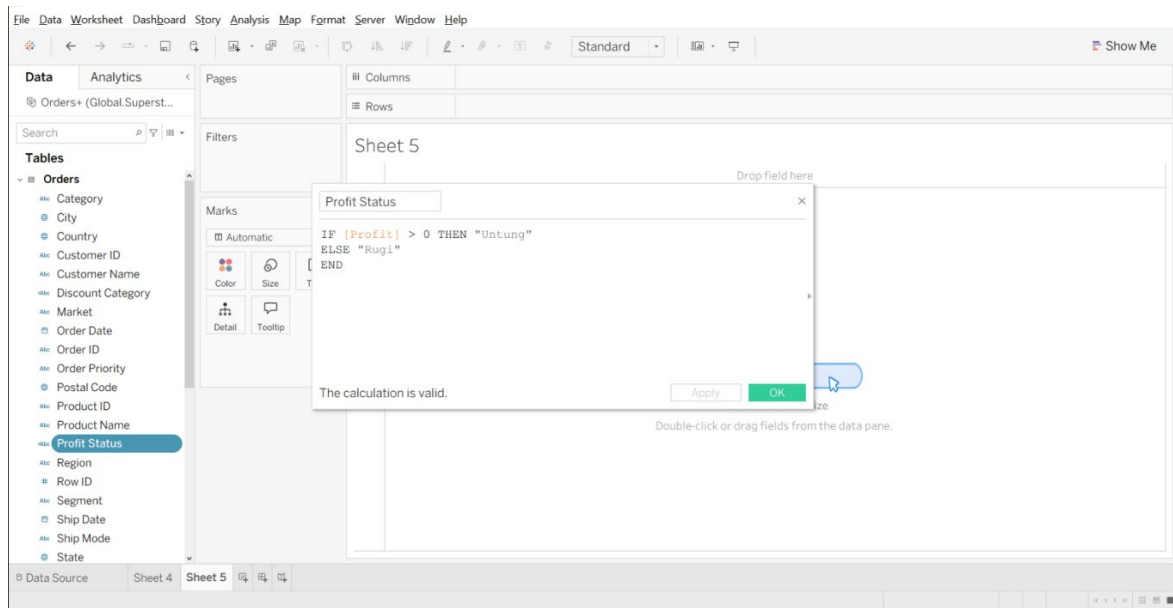
7. Profit Status

Digunakan untuk mengetahui transaksi untung atau rugi.

Formula

```
IF [Profit] > 0 THEN "Untung"
ELSE "Rugi"
END
```





Fungsi

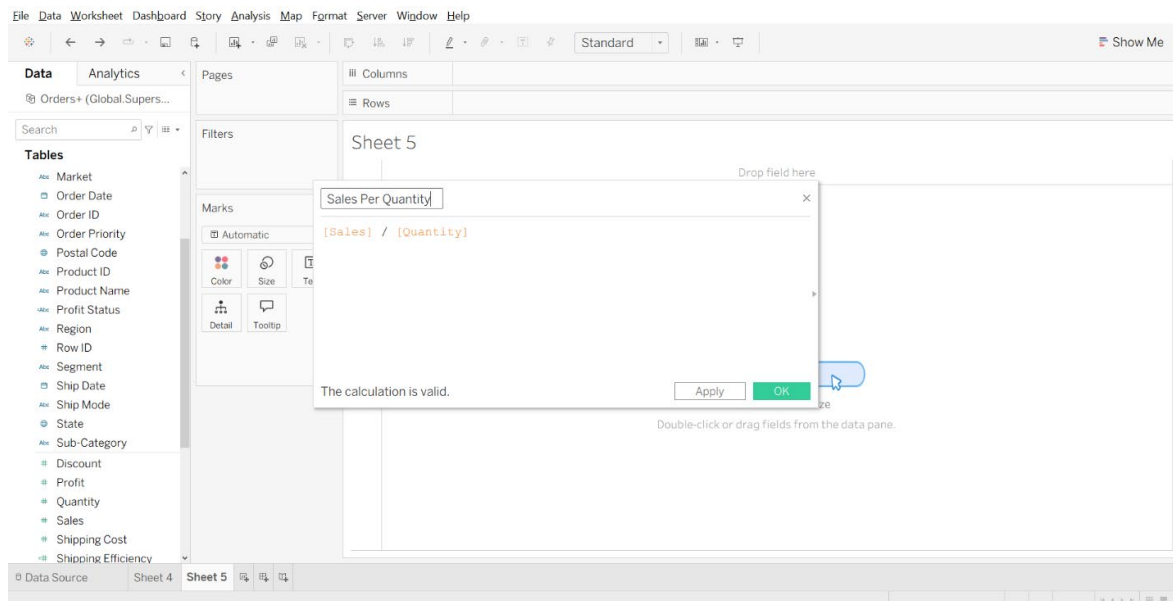
Mengidentifikasi transaksi yang menghasilkan kerugian.

8. Sales per Quantity

Digunakan untuk menghitung rata-rata harga per item.

Formula

$$[\text{Sales}] / [\text{Quantity}]$$



Fungsinya:

Mengetahui rata-rata nilai penjualan tiap produk.

9. Order Year

Digunakan untuk mengambil tahun transaksi.

Formula

YEAR([Order Date])

Fungsi

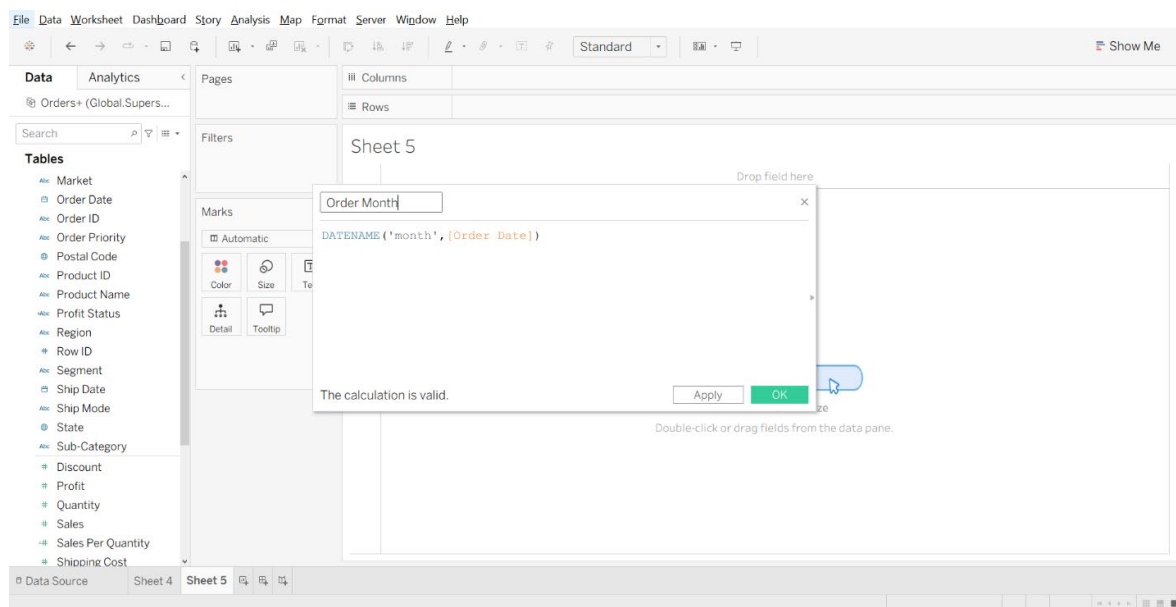
Membantu analisis tren tahunan.

10. Order Month

Digunakan untuk mengambil nama bulan.

Formula

DATENAME('month',[Order Date])



Fungsinya:

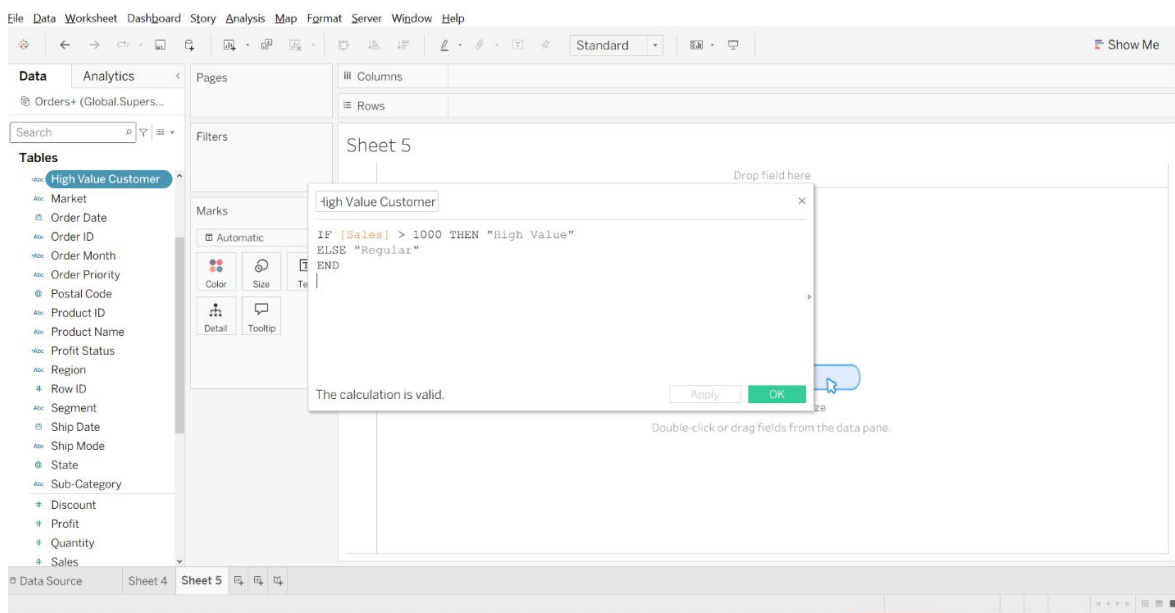
Digunakan dalam analisis musiman (seasonality).

11. High Value Customer

Digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi.

Formula

```
IF [Sales] > 1000 THEN "High Value"  
ELSE "Regular"  
END
```



Fungsinya:

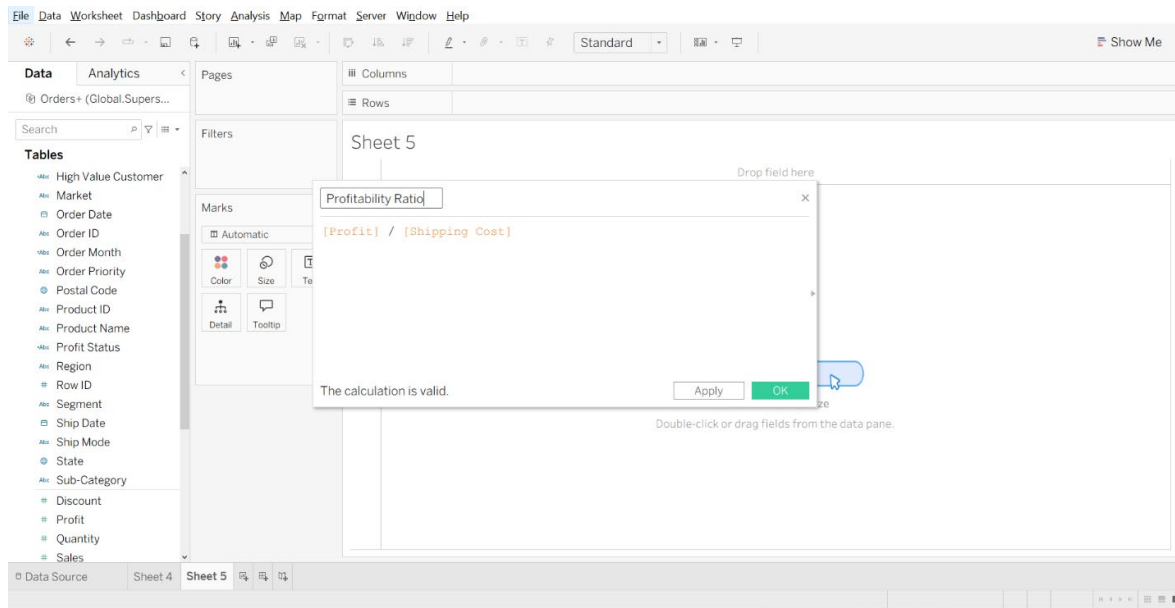
Membantu segmentasi pelanggan.

12. Profitability Ratio

Digunakan untuk melihat rasio keuntungan terhadap biaya pengiriman.

Formula

$[Profit] / [Shipping Cost]$



Fungsi

Mengukur efektivitas biaya pengiriman.

Dashboard KPI yang Direkomendasikan

Berdasarkan dataset Global Superstore, dashboard dapat berisi:

KPI	Tujuan
Total Sales	Melihat total penjualan
Total Profit	Melihat total keuntungan
Profit Margin	Mengukur efisiensi bisnis
Total Quantity	Total barang terjual
Average Discount	Rata-rata diskon
Shipping Cost	Total biaya pengiriman
Top Category	Kategori terbaik
Top Market	Pasar terbaik
Loss Transactions	Jumlah transaksi rugi

8. Kesalahan Umum dan Solusinya

A. Syntax Error

Penyebab

Penulisan formula salah.

Solusi

Periksa:

- Tanda kurung
- Nama field
- Operator

B. Tipe Data Tidak Sesuai

Penyebab

Menggabungkan angka dengan teks.

Solusi

Gunakan fungsi konversi:

STR()

INT()

FLOAT()

C. Null Value

Penyebab

Data kosong.

Solusi

Gunakan:

IFNULL()

Contoh:

IFNULL([Profit],0)

9. Insight yg bisa didapat dari hasil Calculated Fields

Profit Margin × Category

Insight yang Didapat

Kategori paling menguntungkan

Produk dengan margin rendah

Produk yang sales tinggi tetapi profit kecil

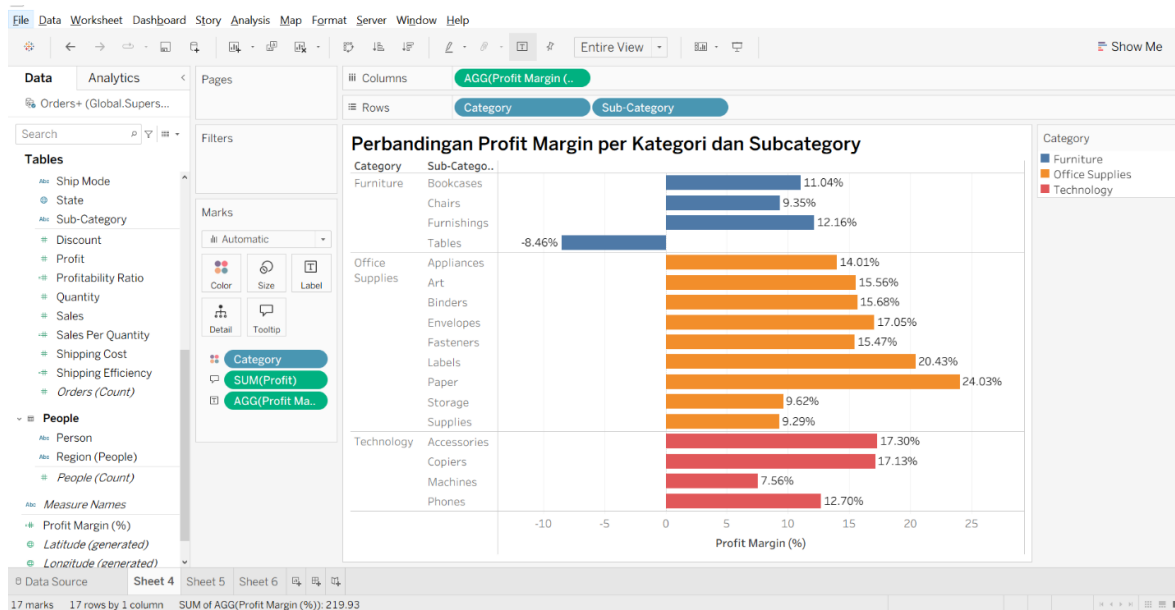
Langkahhnya:

Drag & Drop Profit Margin Columns, Marks(Label)

Drag & dDrop Category,Subcategory Rows,

Drag & Drop Profit Marks(Tooltip)

Drag & drop Category Marks(Color)



Profit Status × Region

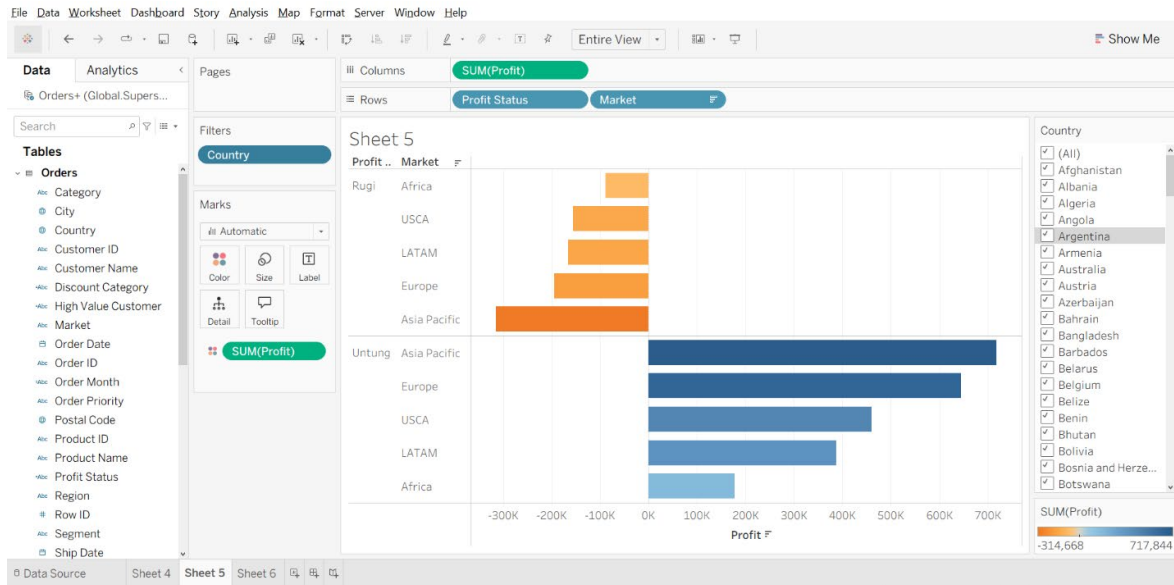
Insight yang Didapat

Region yang sering rugi

Negara dengan transaksi tidak sehat

Distribusi profit/loss geografis

Outputnya (Ikuti Langkah gambar di bawah ini):



- Discount Category × Profit

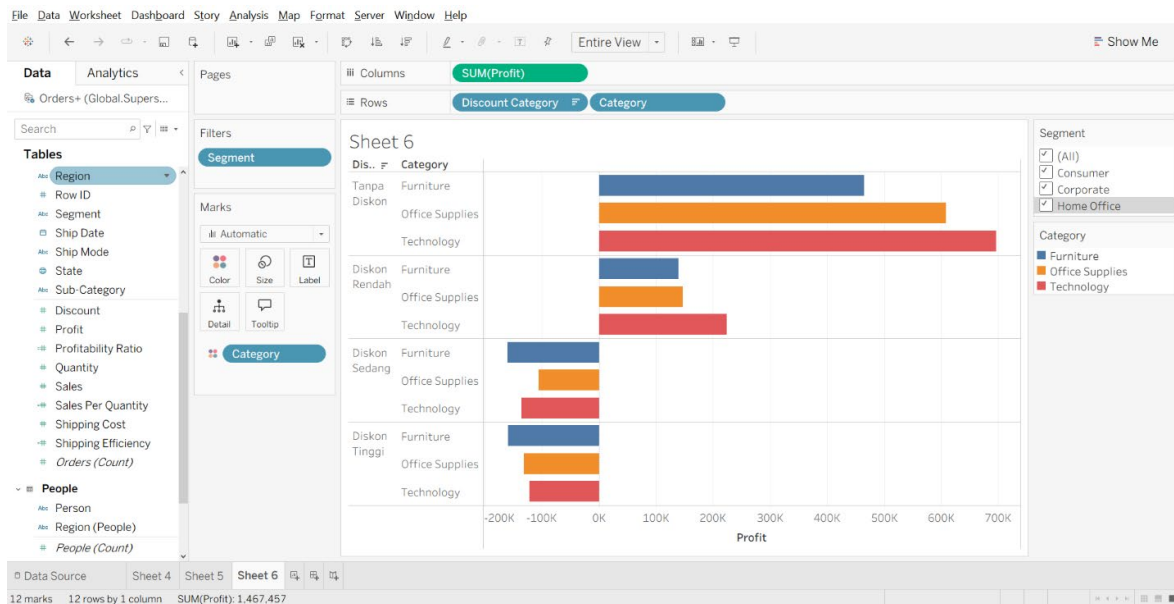
Insight yang Didapat

Pengaruh diskon terhadap profit

Diskon optimal

Segmen pelanggan sensitif diskon

Outputnya(Ikuti Langkah gambar dibawah ini):



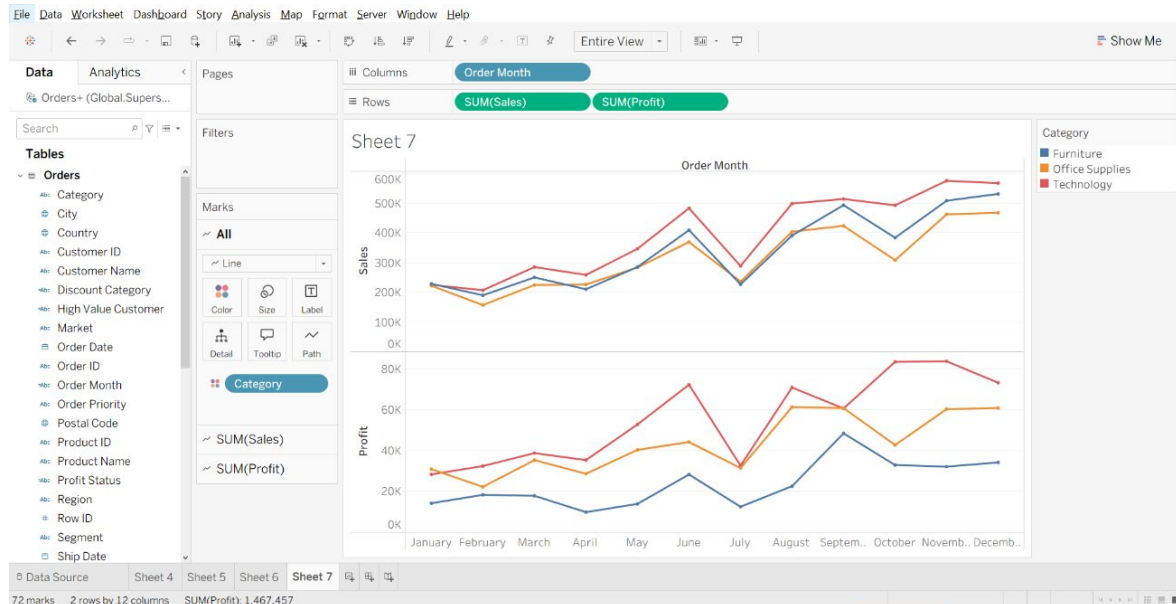
Order Month × Sales

Insight yang Didapat

Tren musiman

Peak season

Penurunan penjualan



10. Kesimpulan

Calculated Field merupakan fitur penting dalam Tableau yang digunakan untuk membuat perhitungan dan analisis tambahan dari data yang tersedia.

Dengan Calculated Field, pengguna dapat:

- Membuat formula matematika
- Mengolah teks dan tanggal
- Membuat kategori data
- Menghasilkan KPI
- Membantu visualisasi lebih informatif

Kemampuan memahami Calculated Field sangat penting dalam proses data visualization dan business intelligence karena hampir seluruh analisis pada Tableau memanfaatkan fitur ini.

Latihan Mandiri

Dari 10 Calculated fields yang dibuat (baru 3 yang di jelaskan insight yang bisa didapatkan dengan memvisualisasikannya), Cari sisanya, Insight yang bisa didapatkan dari kombinasi calculated field dan variabel lainnya yang sudah kita buat (7 calculated field) dan interpretasikan!